

Procedimentos para calibração e manutenção de equipamento clínico

V1.2023

USF NOVOS HORIZONTES

ACES PINHAL LITORAL

ARS CENTRO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

**Lista de Material para calibração e
manutenção.**



USF Novos Horizontes

ACES Pinhal Litoral

ARS Centro

Tel.: 244470211

Rua dos Bombeiros, 4 2480-375 Juncal

usf.novoshorizontes@arscentro.min-saude.pt

Coordenador:

Tânia Marlene Ramos Pereira Gomes (Médico)

002073@arscentro.min-saude.pt

Conselho Técnico:

Mara Andreia Vieira Galo (Médico)

magalo@arscentro.min-saude.pt

Maria Inês Martins Caetano (Enfermeira)

micaetano@arscentro.min-saude.pt

Sónia Pragosa Costa (Secretaria Clínica)

spcosta@arscentro.min-saude.pt

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS

SIGLA	SIGNIFICADO
ACES	Agrupamento de Centros de Saúde
ARS	Administração Regional da Saúde
AT	Assistente Técnico
CCI	Comissão de Controlo de Infecção
CE	Conformidade Europeia
EF	Enfermeiro de Família
ENF	Enfermeiro(a)
EPI	Equipamento de Proteção Individual
MF	Médico de Família
MGF	Medicina Geral e Familiar
SC	Secretária Clínica
SI	Sistema Internacional
SPQ	Sistema Português de Qualidade
UAG	Unidade de Apoio à Gestão
USF	Unidade de Saúde Familiar

ÍNDICE

Índice

1.	INTRODUÇÃO	1
1.1	Sistema Português de Qualidade	2
1.2	Norma CE (Conformidade Europeia)	5
1.3	Medidas de Prevenção numa Manutenção de Equipamentos Médicos	6
	Higiene das mãos.....	7
	Desinfecção das mãos	7
	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	7
1.4	Classificações Aplicadas aos Equipamentos Médicos	9
	Classificação quanto aos Riscos na Conceção Técnica	9
	Classificação quanto ao Risco de Choque Elétrico	11
	Classificação quanto à Proteção Contra a Penetração de Corpos Sólidos e de Líquidos	12
2.	CLASSIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUANTO AO TIPO DE INTERVENÇÃO	14
	Manutenção.....	14
2.1	Manutenção Preventiva	14
2.1.1	Manutenção Preventiva Sistemática e Manutenção Preventiva Condicionada ..	15
2.1.2	Manutenção Corretiva	16
2.2	Plano de Manutenção.....	16
2.3	Ciclo de vida de um equipamento.....	17
3.	CALIBRAÇÃO	19
4.	PRINCIPAIS APARELHOS SUJEITOS A MANUTENÇÃO /CALIBRAÇÃO	23
4.1	Manutenções em Monitores de Sinais Vitais	23
4.1.1	Conceitos Fundamentais	23
4.2	Outros dispositivos médicos utilizados nos CSP.....	28
4.3	Rede de frio – sistema VIGIE e frigoríficos.....	31
4.4	Balanças.....	32
4.5	Elevadores.....	33
4.6	Impressoras e restante material informático	34
5.	CONTRATOS E PLANOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO – RESPONSABILIDADES.....	35
	Plano de Calibração	35
	Responsabilidades.....	36
	ANEXO 1 – LISTA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO /CALIBRAÇÃO	38
	ANEXO 2 – RELATORIO DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO – EXEMPLO	39

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Diretiva 2007/47/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de setembro de 2007 [45], um dispositivo médico é, por definição, *“qualquer instrumento, aparelho, aplicação, software, material ou outro artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, juntamente com quaisquer acessórios, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico e/ou terapêuticos e necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para efeitos de:*

- *Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;*
- *Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência;*
- *Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;*
- *Controlo da conceção.*

Cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios.”

Um equipamento médico que realiza medições de parâmetros fisiológicos em que o resultado obtido seja suportado por unidades de medida legais, é considerado um instrumento de medição, pelo que necessita de cumprir os requisitos necessários à luz da legislação existente, ou seja, os padrões de medida devem ser aceites ao abrigo da diretiva 2009/3/CE

A medicina é sem dúvida a área onde se verifica a junção do maior número de tecnologias aplicadas ao ser humano, sempre com o objetivo final de originar a melhor qualidade de vida possível. Portanto, tornou-se essencial avaliar a possibilidade de introdução de novas tecnologias, bem como o seu correto uso e manutenção, para um atendimento adequado e de qualidade.

Na área da saúde, o diagnóstico está fortemente ligado às medições que os equipamentos médicos efetuam. Nesta perspetiva, a Metrologia, explicada adiante, apresenta um impacto substancial na garantia da qualidade das medições efetuadas pelos equipamentos médicos. No setor da saúde, os instrumentos de medição e as suas medições representam um papel fundamental no diagnóstico de pacientes, sendo assim indispensável o rigor e o controlo metrológico dos instrumentos de medição.

Os equipamentos médicos com função de medição são utilizados em todo o mundo com o objetivo de diagnosticar, proteger e tratar doenças. Para tal, foram criadas diversas normas internacionais para definir o funcionamento e controlo das instituições de saúde, dado o impacto que estes equipamentos têm na sociedade em geral. Muitas vezes na área da saúde é necessário realizar decisões com base nos resultados obtidos através dos equipamentos de medição. Para tal, é imprescindível que todo este processo tenha subjacente um raciocínio metódico e suportado pelo uso das boas práticas da Metrologia (manutenção) na saúde.

A manutenção nos Cuidados de Saúde Primários ainda tem sido encarada como um serviço de importância secundária, em muitos casos, isto porque muitas vezes as administrações (ARS ou ACES) ou outros serviços não percebem a importância da manutenção preventiva nos equipamentos como forma de redução dos seus custos, desconhecendo o facto de redução do tempo de vida útil de um equipamento que não é realizada manutenção preventiva periodicamente.

Por vezes constroem-se ou remodelam-se Unidades Funcionais e instalam-se os equipamentos, colocam-se em funcionamento e só posteriormente é ativado o serviço de manutenção. Por isso, é necessário implementar cada vez mais novos desafios e projetos na área da intervenção nos equipamentos médicos.

Outro ponto a realçar é que os fabricantes de dispositivos médicos e produtos para cuidados de saúde, devem prestar cada vez maior atenção à qualidade dos seus produtos e dos seus processos operacionais, adotando tecnologias avançadas e transformando em inovação acessível, porque isso acaba por ser crucial em qualquer comercialização e funcionamento adequado dos equipamentos médicos, garantindo a satisfação dos profissionais de saúde e a melhoria na qualidade de serviços prestados.

1.1 Sistema Português de Qualidade

É missão do Sistema Português de Qualidade (SPQ) promover o desenvolvimento da qualidade nos diversos sectores de atividade em Portugal subdivididos em três subsistemas: Metodologia, Normalização e Qualificação (figura 1), disponibilizando para isso uma infraestrutura indispensável e potenciadora à prática de processos e métodos de gestão da qualidade.

Este sistema é gerido e coordenado pela SPQ que é responsável por garantir e dinamizar a qualidade em Portugal, através das entidades que intervêm nos diversos sectores da sociedade, assegurando a coordenação de três subsistemas fundamentais: Normalização, Metrologia e Qualificação.

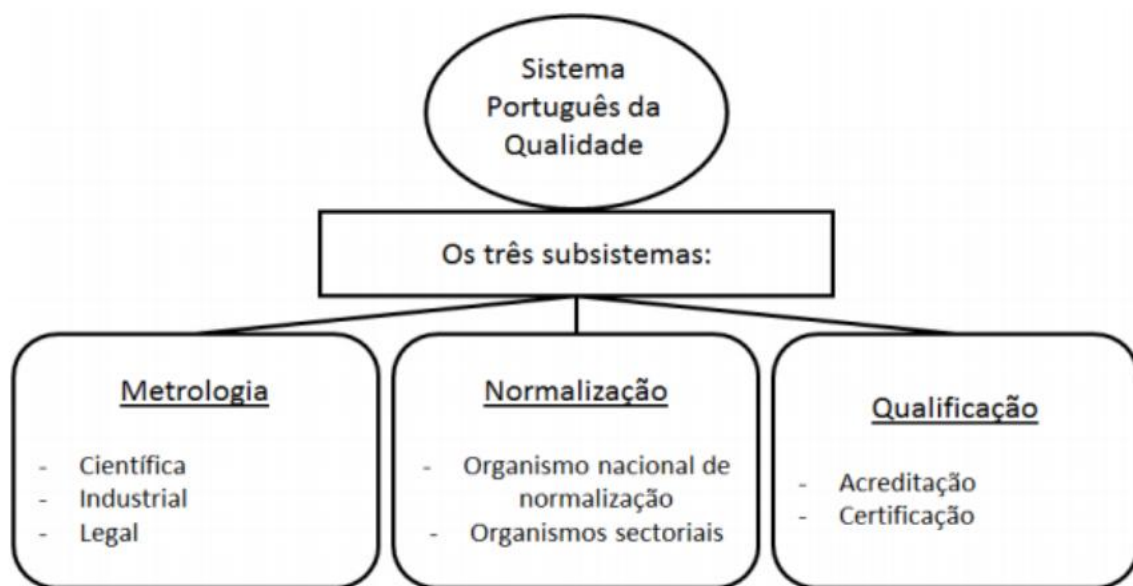


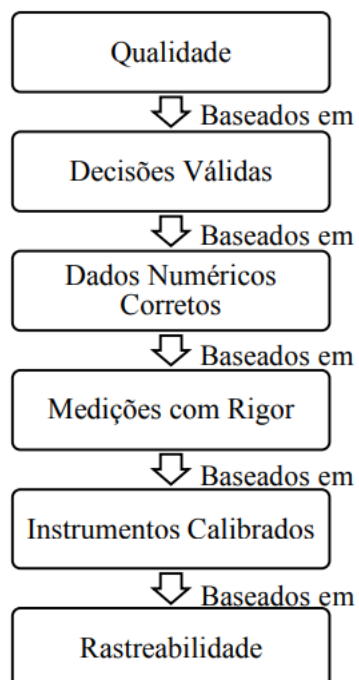
Figura 1 – Organograma do Sistema Português de Qualidade, in João Leão, “Aspetos Metrológicos na Manutenção,” 2016

A normalização é a atividade que viabiliza a elaboração de regras ou normas de utilização generalizada ou generalizável de interesse comum ou específico. A produção de normas visa definir características qualitativas e quantitativas por forma a obter a melhor correspondência possível dos produtos às necessidades. A escolha e a definição das qualidades e quantidades normalizadas, bem como dos processos para as obter e controlar, são a essência da atividade da normalização. As normas são documentos de aplicação voluntária, salvo se existir um diploma legal que as torne de cumprimento obrigatório.

A qualidade, enquanto conceito horizontal que abrange todas as atividades e todos os sectores da economia, apresenta-se como um fator competitivo que pode diferenciar os produtos e as competências nacionais, apoiando assim a sua afirmação nos mercados e promovendo a inovação. Assim, o subsistema de qualificação é responsável pela conciliação das atividades de acreditação e de certificação, bem como pelo reconhecimento das competências técnicas das várias entidades que possam vir a atuar.

O subsistema de **metrologia** do SPQ “garante o rigor e a exatidão das medições realizadas, assegurando a sua comparabilidade e rastreabilidade, a nível nacional e internacional, e a realização, manutenção e desenvolvimento dos padrões das unidades de medida”. A metrologia faz parte do dia-a-dia de cada cidadão, constituindo uma ferramenta indispensável para as diversas áreas de atividade da sociedade. Como o próprio nome

indica, é a ciência da medição (massa, comprimento, temperatura, pressão, etc.), que engloba tudo o que a ela diz respeito, tratando em particular dos instrumentos, das técnicas de medição e do tratamento dos resultados de medição.



Para ter confiança nas decisões a tomar é imprescindível obter dados numéricos corretos que, por sua vez, provêm de medições realizadas com rigor. Para tal, é necessário que os equipamentos sejam alvos de operações de calibração. É clara, assim, a importância da Metrologia na saúde e na procura de qualidade de diagnósticos e decisões tomadas.

1.2 Norma CE (Conformidade Europeia)

Em Portugal está imposto aos equipamentos médicos um conjunto de procedimentos e obrigações com o objetivo de garantir a qualidade e segurança dos mesmos (figura 2).

Contudo, um dos principais requisitos de qualidade não é tido em conta, a garantia metrológica do equipamento, sendo que atualmente este cuidado fica a cargo dos detentores do equipamento. Os equipamentos, com exceção dos destinados à investigação clínica e aqueles que são feitos por medida, apresentam a marcação “CE” (figura 23) no momento da sua colocação no mercado. Esta marcação indica a conformidade do equipamento com a legislação da União Europeia, é a abreviatura da designação francesa *Conformité Européenne* que significa Conformidade Europeia.



Figura 23 – Marcação CE dos equipamentos médicos

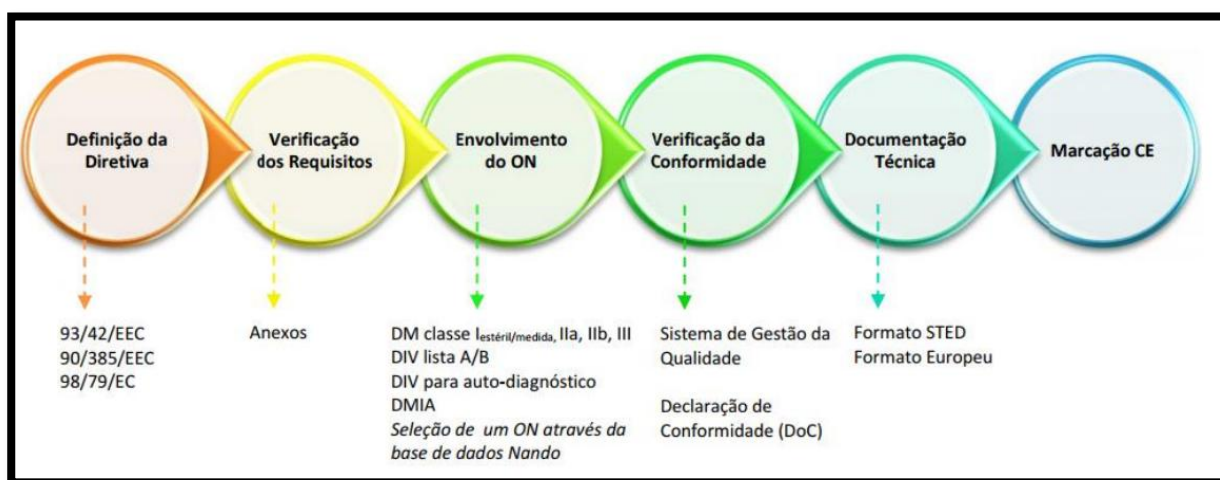


Figura 3 – Ordem geral das atividades para fixação da marcação CE

Para obter a marcação CE, é necessário apresentar um dossiê técnico que comprove que o mesmo cumpre todos os requisitos necessários a nível da UE. A declaração de conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis é da inteira responsabilidade do fabricante. Uma vez aposta a marcação CE no produto, o fabricante poderá ter de fornecer aos distribuidores e/ou importadores do produto em causa toda a documentação comprovativa da obtenção dessa marcação.



Figura 4 – Critérios de avaliação da CE

Esta marcação indica que um produto está em conformidade com a legislação europeia e com as normas europeias harmonizadas, podendo ser comercializado no espaço económico europeu. Através da afixação desta marca o fabricante assume integralmente toda a responsabilidade pela conformidade do seu produto em cumprir as diretivas legais vigentes na Europa. A marcação CE é também seguida por quatro dígitos, "CE xxxx", estes quatros dígitos identificam o organismo que validou a conformidade do produto segundo a correspondente diretiva.

1.3 Medidas de Prevenção numa Manutenção de Equipamentos Médicos

De modo a diminuir o risco de infeção, é necessário estabelecer medidas de precaução, tendo em conta fontes de infeção reconhecidas e não reconhecidas.

Considerando os potencialmente infectados: sangue, fluidos orgânicos, secreções, excreções, soluções de continuidade e mucosas; mesmo desconhecendo o estado do paciente. Neste sentido as medidas de precaução são:

Higiene das mãos

A transmissão de microrganismos através das mãos é indubitável. É então muito importante a prática de uma correta higienização das mãos (figura 5), e foi neste sentido que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2004, estabeleceu o programa Clean Car is Safer Care (o cuidado limpo é um cuidado mais seguro). Esta medida veio reduzir a resistência dos agentes antimicrobianos e os custos associados às estas problemáticas.



Figura 5 – Higiene das mãos

Desinfecção das mãos

A desinfecção das mãos é realizada após a lavagem das mãos através da utilização de recursos de base aquosa ou alcoólica, normalmente, disponíveis no local de execução da manutenção. Pode ser feita várias vezes de acordo com o número de intervenções independentes que o técnico realizar.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

O EPI funciona como barreira física entre os agentes microbiológicos e a pessoa que os está a utilizar (figura 6) e devem ser escolhidos consoante o risco de infeção.

A correta utilização é fundamental para a eficácia desta prevenção, portanto devem seguir as seguintes regras:

- Luvas quando se prevê contacto com objetos contaminados;
- Máscara quando se trabalha em contextos em que haja exigências especiais para a sua utilização quer para proteção do doente quer para proteção do profissional;
- Bata durante procedimentos com capacidade potencial de produção de salpicos ou de aerossóis;
- Calçado e touca em contextos que exigem a sua utilização;
- A eliminação do EPI deve ser feita nos contentores apropriados para o efeito;
- Após deixar o local é preciso fazer a lavagem e desinfecção das mãos.



Figura 6 – Equipamentos de Proteção Individual.

1.4 Classificações Aplicadas aos Equipamentos Médicos

Classificação quanto aos Riscos na Conceção Técnica

Segundo a diretiva 93/42/CE, o sistema de classificação de equipamentos médicos tem por principal objetivo o controlo de potenciais riscos associados a cada tipo de equipamento.

Esta classificação divide os equipamentos médicos de acordo com a sua vulnerabilidade e riscos decorrentes da sua conceção técnica, fabrico e modo de utilização. O risco que cada equipamento médico apresenta para os indivíduos que com ele interage pode ser classificado em quatro classes: I, IIa e IIb e III (tabela 1).

A classe de risco é determinada considerando a duração do contacto do equipamento com o corpo humano (temporário, curto prazo ou longo prazo), a sua invasibilidade (invasivo, não invasivo), pela parte do corpo humano afetada pela utilização (cérebro, coração, etc.) e pelos potenciais riscos inerentes da conceção técnica e de fabrico do próprio equipamento.

Esta classificação é atribuída pelo fabricante tendo em conta as regras de classificação estabelecidas na legislação. Assim sendo, as diferentes classes são apresentadas consoante o seu nível de risco:

- **Classe I (Baixo Risco):** corresponde aos equipamentos que dispensam de procedimentos e técnicas especiais de produção e poucos cuidados ou precauções no seu uso, representando assim baixo risco intrínseco à saúde dos seus utilizadores sejam eles pacientes ou operadores;
- **Classe IIa e Classe IIb (Médio Risco):** estes equipamentos, apesar de dispensarem de procedimentos especiais de produção, necessitam de precauções no seu uso ou aplicação, representando assim um risco médio à saúde dos seus utilizadores;
- **Classe III (Alto Risco):** São equipamentos que dependem do recurso a procedimentos e técnicas especiais de produção, bem como precauções de uso ou aplicação e que representam alto risco intrínseco à saúde dos seus utilizadores.

Tabela 1 – - Exemplo de qualificação de equipamentos médicos quanto ao risco.

Diretiva UE	Nível de Risco	Classe de Risco	Equipamento
93/43/CE	Baixo Risco	Classe I	Maca Estetoscópio
		Classe I com função de medição	Termómetro digital Esfigmomanómetro
		Classe I estéril	Luvas de exame Sistemas de Perfusão
	Médio Risco	Classe IIa	Seringas com agulha Equipamento de Ressonância
		Classe II b	Incubadoras Monitores Sinais Vitais
	Alto Risco	Classe III	Desfibriladores Válvulas cardíacas

Classificação quanto aos Símbolos de Rotulagem

Outra forma de qualificar os equipamentos médicos quanto aos seus riscos são através dos símbolos que estes contêm na rotulagem (tabela 2).

A documentação técnica deverá incluir especificações do material de acondicionamento e cópia de toda a rotulagem, folheto de instruções, manuais utilizados, bem como material promocional e educacional. A utilização de símbolos harmonizados é fundamental e encorajada, devendo ser baseados na norma EN ISO 980:2008. A diretiva esclarece que as informações deverão ser, sempre que adequado, apresentadas sob a forma de símbolos, devendo estes estar em conformidade com as normas harmonizadas.

A documentação deverá incluir uma descrição detalhada do acondicionamento, dos materiais utilizados no material de acondicionamento, certificados de fornecedores, desenhos técnicos, as especificações do material de acondicionamento e cópia de toda a rotulagem e folhetos de instruções. Devem também ser incluídas na documentação técnica amostras da rotulagem, do folheto de instruções e outras informações disponibilizadas ao doente/utilizador do Dispositivo Médico (DM).

Tabela 2 – Exemplos de símbolos gráficos utilizados na rotulagem de equipamentos médicos.

Símbolo	Significado	Exemplos de utilização do símbolo
	Símbolo para "não reutilizar" (uso único)	n/a
	Símbolo para "utilizar até"	 
	Símbolo para "código de lote"	
	Símbolo para "data de fabrico"	 
	Símbolo para "fabricante"	 
	Símbolo para DM estéril, processado por técnica asséptica	n/a
	Símbolo para "Atenção, consultar documentos inclusos".	n/a
	Símbolo para "Representante Autorizado na Comunidade Europeia"	 
	Símbolo para "limites de temperatura"	 
	Símbolo para "consultar instruções de utilização"	n/a

Classificação quanto ao Risco de Choque Elétrico

Equipamento da classe I

São equipamentos em que a proteção contra os choques elétricos é garantida através de uma medida de segurança complementar, por meio da ligação das partes condutoras acessíveis à um condutor de proteção ligado à terra e que faz parte das canalizações fixas, de forma a que as partes condutoras acessíveis não se tornem perigosas em caso de defeito do isolamento principal.



Figura 7 – Símbolo do equipamento de Classe I

Os Equipamentos da classe I são identificados por um símbolo inscrito no seu invólucro conforme nos mostra a figura 7.

Equipamento da classe II

São equipamentos em que a proteção contra os choques elétricos é garantida, através de medidas complementares de segurança, tais como o duplo isolamento ou o isolamento reforçado ou dotados de medidas construtivas que lhes garantam uma proteção equivalente. Estas medidas não incluem meios de ligação à terra de proteção.

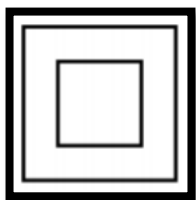


Figura 8 – Símbolo do equipamento de Classe II.

Equipamentos da classe III

São identificados por um símbolo inscrito no seu invólucro conforme nos mostra a figura 8. Equipamento da classe III São equipamentos em que a proteção contra os choques elétricos é garantida por meio de uma alimentação à Tensão Reduzida de Segurança (TRS) ou à Tensão Reduzida de Proteção (TRP) e no qual não são originadas tensões superiores às do limite do domínio I ($\leq 50V$ em AC ou $\leq 120V$ em DC).



Figura 9 – Símbolo do equipamento de Classe III.

Os Equipamentos da classe III são identificados por um símbolo inscrito no seu invólucro conforme nos mostra a figura 9.

Classificação quanto à Proteção Contra a Penetração de Corpos Sólidos e de Líquidos

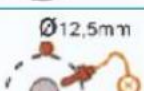
Os graus de proteção dos invólucros dos equipamentos elétricos contra a penetração de corpos sólidos e de líquidos é definida segundo a norma EN 60529.

Segundo esta norma, os graus de proteção são indicados através de um símbolo que é constituído pelas duas iniciais indicativas IP, que permanecem sempre iguais, e por dois algarismos característicos que representam o grau de proteção. O primeiro algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos (variável de 0 a 6). O segundo algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de líquidos (variável de 0 a 8).

Exemplo: **IP 54** → Protegido contra a poeira
 → Protegido contra projecções de água de todas as direcções

Na tabela 3 são apresentados os diferentes graus de protecção IP que pode apresentar um equipamento, de acordo com a sua classificação contra corpos sólidos e líquidos.

Tabela 3 – Graus de Protecção IP.

1º algarismo Protecção contra corpos sólidos			2º algarismo Protecção contra água		
IP		Teste	IP		Teste
0	Sem protecção		0	Sem protecção	
1	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 50 mm		1	Protegido contra queda vertical de gotas de água (condensação)	
2	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 12,5 mm		2	Protegido contra queda vertical de gotas de água até 15°	
3	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 2,5 mm		3	Protegido contra a água da chuva até 60° com a vertical	
4	Protegido contra corpos sólidos estranhos de diâmetro igual ou superior a 1 mm		4	Protegido contra projecções de água de todas as direcções	
5	Protegido contra a poeira		5	Protegido contra jactos de água à lanço de todas as direcções	
6	Estanque à poeira		6	Protegido contra fortes jactos de água semelhantes a vaga de mar	
			7	Protegido contra os efeitos da imersão temporária entre 15 cm a 1 m	
			8	Protegido contra os efeitos da imersão prolongada em água sob pressão	

2. CLASSIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUANTO AO TIPO DE INTERVENÇÃO

Manutenção

A gestão de manutenção é vista como sendo as “estratégias para que os objetivos da função manutenção sejam atingidos e melhorados, alcançando a satisfação do utilizador, objetivando a diminuição dos custos e o aumento da qualidade”.

Uma vez que todos os equipamentos e infraestruturas estão, ao longo do seu tempo de vida e utilização, sujeitos a deterioração, é necessário tomar medidas de prevenção e/ou correção que possam garantir o funcionamento do equipamento na função para a qual foi concebido. A esta atividade dá-se o nome de Manutenção. A figura 10 apresenta um esquema subdividido em diferentes tipos de manutenção.

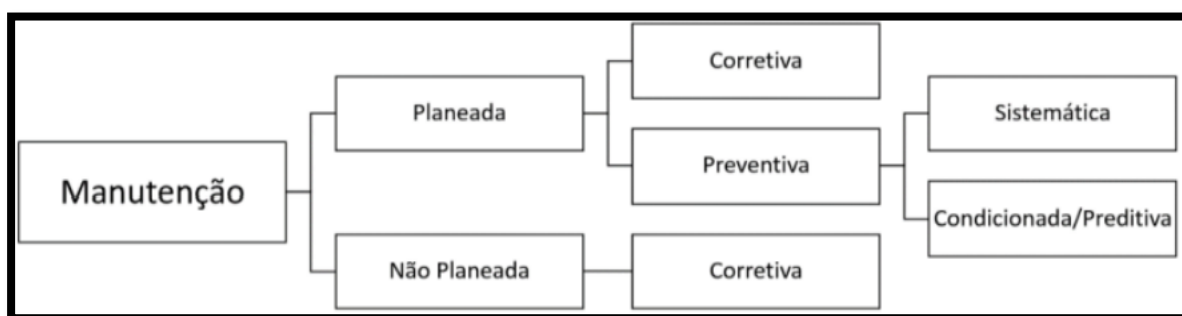


Figura 10 – Tipos de manutenção.

2.1 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva são todos os serviços de conservação, ajustes, eliminação de defeitos e inspeção realizados sistematicamente com o propósito de evitar falhas operacionais.

Para a realização da manutenção preventiva são realizados procedimentos que visam o prolongamento da vida útil do equipamento, nomeadamente:

- Inspeção geral;

- Troca de peças e acessórios cujo ciclo de vida já tenha terminado;
- Lubrificação geral;
- Aferição e posterior calibração do equipamento;
- Testes funcionais.

O objetivo deste serviço é o controlo de parâmetros funcionais e a redução de falhas no equipamento, com base em conceitos fundamentais:

- Adiantar-se às avarias.
- Controlo da conservação dos equipamentos.
- Cumprimento dos programas de manutenção.
- Controlo exaustivo dos seguintes parâmetros: desempenho, fiabilidade operacional e segurança dos sistemas e equipamentos.
- Controlar as ações do pessoal responsável pelo equipamento.
- Garantir a segurança funcional, tanto para o paciente como para o profissional.
- Ligar ao serviço para confirmar se o equipamento ainda encontra no serviço ou se não houve substituição do equipamento.

2.1.1 Manutenção Preventiva Sistemática e Manutenção Preventiva Condicionada

A **manutenção preventiva sistemática**, corresponde a um programa de manutenção preventiva previamente estabelecido que visa evitar ocorrência de avarias ou mau funcionamento do equipamento.

É um programa que se destina a ser executado periodicamente, com um intervalo de tempo estabelecido de acordo com a necessidade do equipamento. Normalmente pode ser: mensal, trimestral, semestral ou anual.

A **manutenção preventiva condicionada**, corresponde a um programa de manutenção preventiva executada de acordo com o estado do equipamento, que também poderá ser uma avaria. Nesta manutenção associa-se um ou vários parâmetros do equipamento que quando atingem determinado limite dão origem a algumas limitações do equipamento. Contudo, no que concerne à manutenção de equipamentos, na maioria dos casos, é necessária a desmontagem completa ou parcial dos equipamentos e a eventual

substituição de peças, o que se traduz na paragem dos mesmos. Assim, estão implicadas diversas despesas que podem passar por componentes de reserva, mão-de-obra específica, entre outros, tudo isto para que, mesmo nestas situações inesperadas, a resposta dos meios de manutenção seja a mais rápida e eficiente possível.

2.1.2 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva apresenta sempre um carácter de urgência uma vez que, como não é programada, pode ocorrer durante um procedimento clínico levando ao comprometimento do tratamento ou do diagnóstico.

De uma maneira geral, a manutenção corretiva define-se como o procedimento efetuado após uma falha e que visa estabelecer a normal operacionalidade do equipamento.

Portanto, no caso dos equipamentos médicos a manutenção corretiva aplica-se quando estes estão na iminência de falhar ou já apresentam algumas falhas.

O objetivo deste tipo de serviço é a reparação de equipamento avariado, com base em quatro conceitos fundamentais:

- Controlo das avarias que ocorram, tanto em período de garantia como fora.
- Análise das causas, soluções corretivas e formas de execução.
- Inspeção do trabalho realizado e assistência na receção.
- Ações consequentes relativos à manutenção preventiva.

2.2 Plano de Manutenção

As manutenções são personalizadas para cada tipo de equipamento e deverão incluir as seguintes informações:

- Nome do equipamento;
- Marca, modelo e número de série;
- Número de inventário;
- Periodicidade das intervenções (manutenção e verificação);
- Natureza das intervenções;
- Data da última intervenção;

- Identificação da entidade responsável pela manutenção, caso aplicável.

Para além disto, qualquer intervenção feita a um equipamento deverá ser acompanhada de um relatório técnico, descrevendo a origem da intervenção e do tipo de anomalia detetada. Neste caso, deverão ser descritos também os procedimentos corretivos a aplicar.

2.3 Ciclo de vida de um equipamento

A intervenção inicia-se no momento em que se decide fazer a aquisição de um novo equipamento, sendo a partir desse instante da responsabilidade da UAG/LOGISTICA ACES/ARS o processo de compra, receção e instalação, elaboração do caderno de encargos, garantias do fornecedor, questões relacionadas com a qualidade, entre outros.

A qualidade do equipamento prende-se com a tecnologia, fiabilidade e segurança adequadas ao serviço; as condições e prazos de garantia; os manuais e os custos das manutenções.

Já as garantias do fornecedor dizem respeito à capacidade e assistência técnica; à seriedade e solidez da empresa; rapidez da resposta; fornecimento de peças e materiais, etc.

Atualmente existe uma preocupação sobre a manutenção de equipamentos e, por isso surge a ideia do estudo do seu ciclo de vida. Deste modo é pertinente definir alguns conceitos, como os seguintes:

- **Vida Ativa** - Tempo de funcionamento em que um equipamento cumpre com a missão que lhe foi destinada;
- **Vida Útil** - Tempo que o equipamento pode funcionar sem ocorrer qualquer tipo de falhas;
- **Vida Básica** - Modelo estatístico de 90% de uma amostragem idêntica, submetidas às mesmas condições de operação, até ao limite anterior da falha por fadiga (horas de operação com fiabilidade);
- **Custo do Ciclo de Vida (CCV)** - É o gasto total do consumidor ao longo do ciclo de vida do equipamento, incluindo não só o preço de compra, mas também os custos operacionais (consumos de energia elétrica e manutenção) descontados pelo tempo de compra do produto. O custo do ciclo de vida de um dispositivo é o somatório de todos os capitais despendidos no suporte desse ativo desde a sua

concepção e fabrico, passando pela operação até ao fim da sua vida útil. Do ponto de vista dos EPCS, como utilizadores de dispositivos médicos, os custos de investigação e desenvolvimento, fabrico, licenças e colocação em serviço, encontram-se concentrados no custo de aquisição do equipamento. A este acrescenta-se o custo de instalação, formação do pessoal, operação, manutenção, desativação e, eventualmente, custo de oportunidade.

- **Depreciação** - É uma despesa que deve ser considerada quando um bem corpóreo é adquirido para uso operacional da empresa e vai perdendo valor no decorrer do tempo, pelo desgaste natural com o uso, pela ação da natureza e pela obsolescência. Os prazos dos equipamentos com as taxas mais comuns de depreciação para o uso normal em um turno de 8h diárias, com os respetivos prazos de vida útil, são os seguintes:
 - 4% a.a (25 anos vida útil) para edifícios;
 - 10% a.a. (10 anos vida útil) para móveis e utensílios;
 - 10% a.a. (10 anos vida útil) para máquinas e equipamentos;
 - 20% a.a. (5 anos vida útil) para veículos em geral;
 - 20% a.a. (5 anos vida útil) para computadores e periféricos;
 - 25% a.a. (4 anos vida útil) para motos, tratores e camiões

3. CALIBRAÇÃO

No meio dos Cuidados de Saúde Primários, para além da manutenção que deverá ser efetuada, existem alguns equipamentos, que devido às suas características de monitorização e /ou medição, também necessitam de calibrações periódicas.

É importante não esquecer que a falta de calibração nalguns equipamentos pode comprometer fortemente um procedimento terapêutico ou diagnóstico. Trata-se de atividade indispensável para empresas de saúde de qualquer porte, de clínicas aos hospitais, pois garante e regista por meio de certificado que os equipamentos médicos estão seguros e confiáveis para o uso.

A calibração define-se então pela comparação entre dois dispositivos ou sistemas de medição que apresentam uma relação conhecida de acordo com um padrão certificado. Neste tipo de procedimento deve-se ter sempre em conta a incerteza da medição que se traduz na dispersão dos valores em torno do real, e que se deverá incluir numa gama de erro.

Este tipo de atividade metrológica promove não só o cumprimento de requisitos de qualificação, como a garantia de qualidade, mas, essencialmente, possibilita a rastreabilidade ao Sistema Internacional SI.

Na verificação metrológica o certificado aprova, ou rejeita, o equipamento com base no erro máximo admissível para os fins legais, enquanto o certificado de calibração apenas fornece a informação de comparação da indicação do resultado com o valor convencionalmente verdadeiro, ficando a aprovação ou rejeição a cargo do proprietário do equipamento, consoante os requisitos por ele pretendidos.

De uma forma simplificada, calibrar um instrumento de medição consiste em comparar a sua indicação (resultado da medição) com o valor convencionalmente verdadeiro, indicado por um padrão. À diferença entre as duas indicações atribui-se o valor do erro da medição. Findo o processo de calibração deverá ser emitido um certificado onde se especifica o tipo de padrões utilizados de forma a comprovar que o equipamento se encontra operacional. Este certificado deverá ainda referenciar a calibração dos instrumentos utilizados no processo.

Os aparelhos utilizados para fazer essas calibrações devem estar devidamente calibrados pelas entidades competentes.

A calibração é um procedimento associado à metrologia (ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições). Todos os processos de medição, independentemente do instrumento utilizado, estão sujeitos a variações conhecidas como “erros da medição”.

Calibração refere-se ao processo de comparar medições feitas por um instrumento com um padrão conhecido, para determinar a precisão das leituras produzidas por ele. Ajustes ou reparos são realizados para corrigir erros, e um certificado de calibração de equipamentos detalhado mostra as medições realizadas antes e depois do teste.

Essas medidas também precisam ser rastreáveis a um padrão internacional de metrologia. Dado o impacto das medições de equipamentos hospitalares na saúde e segurança pública, as empresas farmacêuticas e de biotecnologia precisam seguir os requisitos da ISO/IEC 17025:2005 durante as atividades de teste, calibração e amostragem.

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais as calibrações de equipamentos hospitalares são tão fortemente regulamentadas nos setores de biotecnologia e medicina, e devem contar com certificado:

- A precisão dos dispositivos médicos tem um impacto direto na saúde e segurança dos pacientes, mas também desempenha um papel crucial na determinação do desempenho e da eficiência das instituições de saúde.
- Todos os dispositivos de medição perdem a precisão ao longo do tempo devido a desgaste normal, alterações ambientais, defeitos de fabricação e outros fatores.
- A alta precisão é especialmente importante para os instrumentos que entram em contato direto com os pacientes ou para determinar o curso do tratamento.
- Medições imprecisas podem resultar em um diagnóstico defeituoso, levando a tratamento desnecessário ou ineficaz, prescrições incorretas, encaminhamentos para outros especialistas e várias outras questões.
- Para empresas que fabricam dispositivos médicos, a inspeção preventiva, a manutenção e a calibração dos equipamentos hospitalares podem ajudar a evitar falhas na qualidade do produto.

Tipos de calibração

Deve ser configurado um intervalo de calibração regular para o equipamento. O período de tempo entre a calibração pode depender de como o equipamento é usado e da rapidez com que sua precisão diminui.

Se houver um evento importante que possa afetar a precisão, como um choque elétrico, deve-se calibrar esse equipamento. Não se deve esquecer de verificar também as recomendações do fabricante para calibração.

Temperatura e humidade

Dipositivos como câmaras térmicas, termômetros, geradores de humidade, estações meteorológicas e outros dispositivos que funcionam com a medição de temperatura e humidade, precisam de ser calibrados.

Esse tipo de calibração precisam de ocorrer em um ambiente controlado, portanto, mudanças externas não pode afetar os resultados.

Pressão

Transmissores, medidores de teste e barômetros podem precisar de calibração de pressão. Nesse processo, o espectro de pressão hidráulica e de gás é medido. O equipamento geralmente precisa ser calibrado para um padrão nacional ou internacional.

Mecânico

A calibração mecânica calibra para fatores como força, massa, vibração ou torque. Por exemplo, pode ser necessário calibrar uma balança para medir o peso com precisão. Chaves de torque, micrômetros e balanças também podem precisar desse tipo de calibração.

Elétrica

Os dispositivos que medem frequência, tensão ou resistência precisarão de calibração elétrica. O equipamento que pode precisar de calibração elétrica pode incluir medidores de pinça, registradores de dados e testadores de isolamento.

Além desses tipos comuns de calibração, pode ser necessário calibrar muitos implementos diferentes de maneiras diferentes. Cada tipo de calibração envolve o uso de métodos diferentes para obter resultados.

Períodos iniciais de calibração de instrumentos de medição

Relativamente à calibração (Helder, 2014):

- Quando um aparelho de medição é utilizado pela primeira vez é necessário fazer um teste de verificação de modo a retirar do equipamento o relatório do seu

funcionamento e verificar se cumpre as especificações metrológicas e verificar o desempenho do mesmo;

- A periodicidade de calibração inicial deverá ser, então, em função de diversos fatores, tais como, o tipo de instrumentos, as recomendações do fabricante, a especificação das condições de operação e a frequência de utilização previsível;
- Para os equipamentos utilizados em análises químicas convém distinguir entre calibração instrumental, calibração analítica e verificação operacional;
- Todos os instrumentos que requerem calibração analítica, com parte de operação normal (por exemplo, cromatógrafos, espectrómetros, espectrofotômetros) devem ser calibrados com materiais de referência da composição conhecida (por exemplo, soluções de compostos puros);
- Na definição dos períodos iniciais de calibração instrumental de equipamentos de análise química deve ter-se em conta o tipo de amostra, o seu manuseamento e preparação, a possibilidade de contaminação e a taxa de recuperação em processos de extração. Deve ainda ter-se em conta que a calibração instrumental só se torna necessária quando a grandeza em questão influencia significativamente o resultado da medição e a sua incerteza;
- Os analisadores de composição são, de uma forma geral, os instrumentos utilizados em química analítica; as medições devem ser, sempre que possível, rastreáveis à quantidade de matéria (moles, em unidades do Sistema Internacional (SI)), ou a um material de referência certificado de qualidade metrológica elevada.

4. PRINCIPAIS APARELHOS SUJEITOS A MANUTENÇÃO /CALIBRAÇÃO

4.1 Manutenções em Monitores de Sinais Vitais

4.1.1 Conceitos Fundamentais

Os monitores de Sinais Vitais monitorizam vários parâmetros vitais do organismo, entre eles:

4.1.1.1 Eletrocardiograma (ECG)

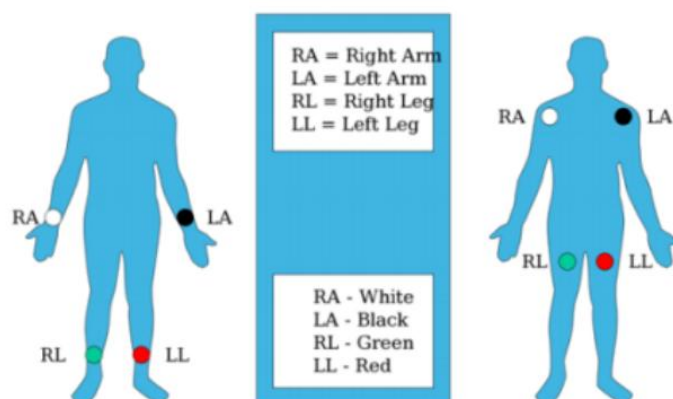
O Eletrocardiograma é um registro da atividade elétrica cardíaca. Qualquer contração muscular é consequência de um impulso elétrico e o coração não é mais do que um músculo especializado. Contudo, a nível cardíaco, o sincronismo da contração auricular e da contração ventricular, bem como a resposta a estímulos externos como o exercício físico, é determinante para a sua função como "bomba" e, por isso, o circuito elétrico que determina cada batimento cardíaco é característico.

Em relação ao traçado do ECG verifica-se que o seu princípio básico de funcionamento é resultante das diferenças de potenciais causadas pelos estímulos elétricos cardíacos. O equipamento, à semelhança dos conhecidos osciloscópios, vai representar uma onda de diferença de potencial entre dois pontos, numa determinada amostra, com frequência e amplitude obtidas do estímulo cardíaco do paciente.

Nos eletrocardiógrafos o mais comum é a opção de 12 derivações, pois habitualmente trata-se de um exame momentâneo, solicitado previamente pelo médico, em que o principal objetivo é monitorizar o comportamento habitual do coração de todas as perspetivas. Já no caso dos monitores de sinais vitais o principal objetivo passa por observar continuamente a evolução cardíaca do paciente, bastando assim uma análise mais simples entre 3 a 5 derivações.

A tabela 4 apresenta a diferença de cores dos elétrodos utilizados na extração do sinal de acordo com a convecção da Associação Americana do Coração (do inglês American Heart Association) e da Comissão Eletrotécnica Internacional (do inglês International

El **Tabela 4 – Equivalência de cores entre as normas AHA e IEC**



Derivação/membro	Rótulo AHA	Rótulo IEC
Braço Direito	RA	R
Perna Direita	RL	N
Braço Esquerdo	LA	L
Perna Esquerda	LL	F
Centro (Precordiais)	C	C

4.1.1.1.2 Oximetria

A saturação periférica ou capilar de oxigénio (O₂) é um parâmetro indireto da quantidade de O₂ no sangue. A partir do valor de saturação (em percentagem) é possível estimar a pressão parcial de O₂ no sangue arterial (em mmHg), à exceção de situações com má perfusão periférica, como vasoconstricção marcada ou pulso filiforme, entre outras, em que os valores não são fidedignos.

A figura 11 mostra um exemplo de um sensor de medição da saturação do oxigénio no sangue. Em doentes com situações agudas, a monitorização da saturação periférica de O₂ permite avaliar a instalação súbita de insuficiência respiratória, por exemplo no caso de obstrução da via aérea, mas também avaliar a evolução em situações em que já esteja instalada, como pneumonias e choque séptico.

A exatidão dos oxímetros é fundamental, sobretudo para valores entre os 80 e 100 %, porque, nessa ordem de valores, um ponto percentual corresponde a uma diferença muito significativa em termos de pressão parcial de O₂ e, portanto, com implicações clínicas e terapêuticas muito distintas.

Os eritrócitos (glóbulos vermelhos) contêm hemoglobina. Uma molécula de hemoglobina

pode transportar até quatro moléculas de O₂, depois do que é designado por "saturado" com O₂. Para uma saturação a 100 %, é necessário que todas as ligações da molécula de hemoglobina sejam portadoras de O₂.

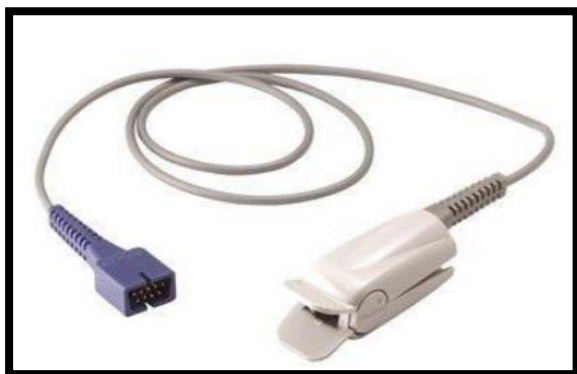


Figura 11 – Sensor de medição de SPO₂ de um Monitor de Sinais Vitais.

A figura 12 ilustra a posição correta para a colocação do aparelho de oximetria no dedo do paciente. A maioria da hemoglobina presente no sangue é agrupada com o O₂ à medida que passa através dos pulmões. Uma pessoa saudável com pulmões regulares, inspirando ar ao nível do mar, terá uma saturação arterial de O₂ de 95 % - 99%.

O sangue venoso que é reunido a partir dos tecidos contém menos O₂ e, geralmente, tem uma saturação de cerca de 75%. A desigualdade da coloração entre o sangue arterial e o sangue venoso deve-se à diferença de saturação da hemoglobina.

A saturação inferior a 90 % é considerada emergência clínica.

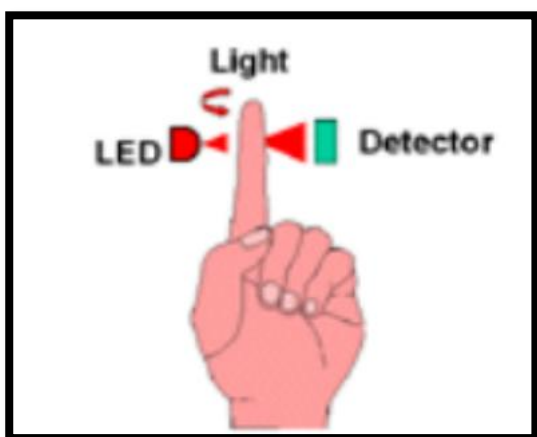


Figura 12 – Modo de medição da oximetria.

4.1.1.1.3 Pressão arterial

Um dos parâmetros mais importantes é a pressão arterial, que é definida como a pressão

exercida pelo sangue em circulação nas paredes dos vasos arteriais.

Este parâmetro, por si só, permite o diagnóstico da hipertensão arterial, uma doença crónica, que é o principal fator de risco cardiovascular. Refira-se que as doenças cardiovasculares constituem atualmente a maior causa de mortalidade em países desenvolvidos.

É igualmente fulcral para avaliar a eficácia da terapêutica e o controlo desta doença. No outro extremo, a hipotensão é um dos indicadores mais importantes para avaliar a repercussão sistémica de várias situações agudas, como infeção e hemorragia, entre outras. A figura 13 apresenta uma braçadeira que é colocada no braço do paciente para extração do valor da pressão arterial.

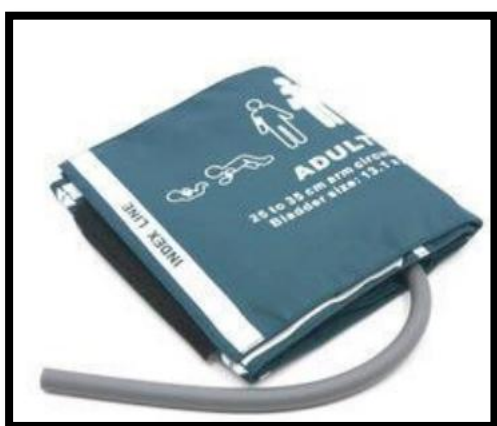


Figura 13 – Braçadeira para medição da tensão arterial.

Esta medição é habitualmente efetuada de forma não-invasiva, para isso os equipamentos que elaboram este tipo de análise são constituídos por uma bomba de ar elétrica, válvulas de exaustão, respetivos sensores de pressão e uma braçadeira com tubagem associada.

No processo de medição a braçadeira é insuflada, dependendo do tipo de equipamento e das opções selecionadas. Esta medição pode ser realizada na fase de insuflação ou na fase de esvaziamento da braçadeira sendo que, no final do ciclo, o equipamento abre a válvula de exaustão da braçadeira e processa a informação transmitida pelos sensores, apresentando no monitor a pressão sistólica, a diastólica e os batimentos por minuto do paciente.

4.1.1.1.4 Temperatura corporal

A temperatura corporal é um dos primeiros sinais de diagnóstico a ser monitorizado, qualquer indivíduo antes mesmo de solicitar cuidados médicos por norma verifica a

temperatura do seu corpo de forma a verificar se está em estado febril.

Como se sabe a febre é uma reação do organismo a um fator adverso ao seu funcionamento normal, constitui assim um dos primeiros sintomas a ter em conta pelas equipas que prestam os cuidados de saúde aos pacientes.



Figura 14 – termómetro digital.

A obtenção deste parâmetro é habitualmente feita por um termistor. Embora existam várias tecnologias, o princípio básico desta medição passa sempre pela resistência variável com a temperatura de um semicondutor, para que cada valor de resistência possa representar um determinado valor de temperatura corporal.

Breve esclarecimento sobre as Manutenções em Monitores de Sinais Vitais

Existem várias manutenções em monitores em sinais vitais, as mais complexas, e as de baixa complexidade tais como:

- Substituição da bateria por falta de autonomia;
- Troca da braçadeira de medição da tensão arterial por fuga de ar ou desgaste;
- Substituição de display por danos provocados por queda;
- Troca da bateria interna por falta de autonomia;
- Substituição do sensor de SPO2 ou do cabo intermédio por falha na medição.
- Substituição do conector de ECG por falhas na medição;
- Troca de teclados por danos causados por excesso de líquidos desinfetantes.

4.2 Outros dispositivos médicos utilizados nos CSP

4.2.1.1 Oftalmoscópios

A oftalmoscopia é um exame que é realizado para estudar, em profundidade, as estruturas que compõem a parte posterior do globo ocular.

Por meio desse exame, é possível diagnosticar lesões associadas a retina, o disco ótico, o coróide e vasos sanguíneos.

Permite uma avaliação profunda do fundo do olho através da aluna e de estruturas transparentes como o córnea, o cristalino, o humor vítreo e pelo humor aquoso. Também é utilizado para observar os olhos de recém-nascidos e diagnosticar patologias congénitas.

A oftalmoscopia é realizada com um oftalmoscópio, uma espécie de lanterna, e amplificador que projeta um feixe de luz para observar claramente a área posterior do olho.

Por norma as empresas têm uma garantia de 2 anos após a sua aquisição. Podem ter uma durabilidade entre 10 a 20 anos e é recomendado manutenção preventiva, ou corretiva quando necessário.



Figura 15 – tipo de oftalmoscópio utilizado nas UF,

4.2.1.2 Otoscópios

Os otoscópios são equipamentos imprescindíveis para profissionais de algumas das

especialidades médicas, sobretudo Médicos de Família. Eles permitem que esses profissionais possam ver a parte interna dos ouvidos dos pacientes, e se estão presentes quaisquer tipos de patologia na região. Para que o exame seja feito adequadamente, é necessário que o equipamento tenha excelente qualidade e eficiência.

Por norma as empresas têm uma garantia de 2 anos após a sua aquisição. Podem ter uma durabilidade entre 10 a 20 anos e é recomendado manutenção preventiva, ou corretiva quando necessário.



Figura 16 – tipo de otoscópios utilizado nas UF,

Instalação do espéculo:
O Otoscópio pode ser inserido no canal auditivo apenas quando tiver instalado um espéculo descartável. Empurrar o espéculo sobre o instrumento de forma a que a saliência do instrumento se encaixe na ranhura do espéculo (1). Rode no sentido horário para bloquear o espéculo no otoscópio.

Lentes de aumento:
A lente (2) aumenta cerca de 3x, contudo pode ser removida.

Porta de insuflação:
Uma pequena bomba de insuflação pode ser fixada à porta.

Iluminação geral:
O otoscópio pode ser utilizado com ou sem espéculo para a iluminação geral, por exemplo na cavidade oral ou na pele. Evite o contacto com a pele sensível ou danificada. Evite o contacto com a pele sensível ou danificada.

Substituição da lâmpada:
Desenrosque (no sentido anti-horário) a cabeça do otoscópio do cabo e extraia a lâmpada puxando-a para baixo (3). Substitua a nova lâmpada, empurrando-a na cabeça conforme mostrado na imagem. Antes de remover a lâmpada é necessário certificar-se que o instrumento já está apagado há alguns minutos, caso contrário arisca-se a escalear-se.

Cabo:
O cabo das pilhas é utilizado para alimentar o otoscópio Gimalux.

Pilhas (opcionais):
2 pilhas alcalinas (AA / Lr6).

Ligador do instrumento:
Rosca interna na cabeça do cabo (4).

Ligar:
Pressione o interruptor para baixo (5).

Desligar:
Pressione o interruptor para cima (5).

Substituição das pilhas:
Desenrosque a cabeça (no sentido anti-horário) e extraia as pilhas gastas. Insira pilhas novas respeitando a polaridade correta.

	Cuidado: leia as instruções (aviso) cuidadosamente		Siga as instruções de uso
	Armazenar em local fresco e seco		Guardar ao abrigo da luz solar
	Fabricante		Data de fabrico
	Código produto		Número de lote
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Aparelho de tipo B
	Disposição REEE		Dispositivo médico

Figura 17 – modo de utilização, especificação do produto e manutenção do mesmo.

4.2.1.3 Aparelho para a monitorização e ajustes de dosagem, da terapêutica anticoagulante oral – coagulómetros.

As doenças cardiovasculares continuam a ser primeira causa de morte em Portugal. A maioria das doenças cardiovasculares está intimamente associada a eventos tromboembólicos, sejam eles arteriais ou venosos. Por sua vez, existem condições clínicas que predis põem os doentes a um risco trombótico aumentado, nomeadamente a fibrilhação auricular (FA), as próteses valvulares cardíacas e os eventos trombóticos passados, nomeadamente tromboembolismo venoso (TEV). Como forma de prevenir e/ou tratar estes eventos tromboembólicos, é recomendada a instituição de medicação hipocoagulante nos utentes considerados de risco.

Olhando para os últimos dados do INE, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui a principal causa de mortalidade e incapacidade por doença cardiovascular. Por outro lado, a FA, que é a arritmia cardíaca crónica mais frequente, é responsável por cerca de 15% dos AVC, pelo que se entende a importância da adoção de medidas preventivas capazes de diminuir estes números.

A terapêutica com anticoagulantes verificou ser uma medida eficaz na prevenção e tratamento de eventos tromboembólicos, pelo que o seu uso tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, sendo expectável a manutenção desta tendência nos próximos anos, dado o aumento da esperança média de vida e a crescente prevalência das doenças cardiovasculares.

A utilização de alguns tipos de anticoagulantes orais (ACO) implica uma vigilância regular e atenta, pelo que foram instituídas nas Unidades de Saúde , as consultas de hipocoagulação de forma a prestar um melhor acompanhamento dos utentes que usam este tipo de fármacos.

O coagulómetro é um dispositivo médico para Diagnóstico in Vitro que permite a determinação quantitativa do tempo de protrombina (PT/valor Quick/INR) utilizando sangue capilar ou sangue total venoso (figura 18).

A medição de INR é um índice padronizado de medição do tempo de protrombina, que permite saber a tendência de coagulação do sangue de um paciente. Quando o INR apresenta irregularidade de valor, o tratamento de anti-coagulação deve ser ajustado.



Figura 18 – tipo de coagulômetro utilizado nas UF,

A sigla INR, também chamada de RNI, significa "international normalized ratio" ou "Razão Normalizada Internacional" e é um cálculo feito ao se dividir o seu tempo de ativação de protrombina e o tempo normal da população. É basicamente um exame de sangue que serve para monitorizar a ação dos anticoagulantes à base de Warfarina.

4.2.1.4 Glucómetro

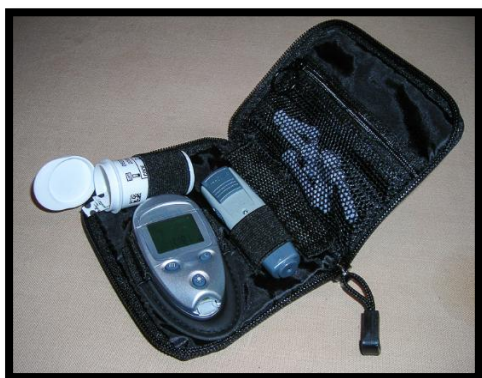


Figura 19 – tipo de Glucómetro utilizado nas UF,

Um Glucómetro (figura 19) é um instrumento de medição que é usado para obter a concentração de glicose no sangue, instantaneamente, e utilizado para monitorizar a glicemia capilar de um doente diabético ou em contexto de doença aguda que justifique medir a glicemia para averiguar se as variações -hipo ou hiper – glicemias são causa da doença súbita. Uma gota de sangue do doente é colocado na tira de glicemia inserida no aparelho e em segundos é dado o valor.

4.3 Rede de frio – sistema VIGIE e frigoríficos

VIGIE - Possui manual próprio - “**Manual de Prevenção de Quebras da Rede de Frio no ACeS**

Frigoríficos – (vacinas, amostras/kits PSOF) - Muito utilizados para armazenamento de produtos a uma determinada temperatura, esses equipamentos são essenciais nas Unidades de Saúde que necessitam de uma condição ambiental monitorada.

Nesses equipamentos, além de calibração, são recomendados à realização de uma Qualificação. A qualificação de equipamentos é um processo muito importante para assegurar os resultados desses equipamentos.

Nos Refrigeradores, é necessário que os controladores de temperatura sejam calibrados corretamente, pois, o resultado desse sensor é considerado quando se faz a qualificação de refrigerador.

Assim como nos refrigeradores, a qualificação de freezer é realizada rotineiramente para atestar a eficácia do equipamento. Nesse processo, é importante que os sensores de temperaturas estejam devidamente calibrados, para não comprometer a qualidade do aparelho.

Frigoríficos domésticos – os profissionais de saúde necessitam de um frigorífico nos seus locais de trabalho para acondicionar as suas refeições dado que os vários tipos de horário, sobretudo contínuos, ou intervalos de 30 minutos para almoço, obrigam a que os façam nos locais de trabalho. A manutenção regular destes aparelhos é necessária dado o desgaste dos mesmos pelo uso e

4.4 Balanças

Existem vários tipos de equipamentos que contribuem todos os dias para o diagnóstico e tratamento dos pacientes, como é o caso das balanças. A balança é um equipamento que indica a massa (propriedade intrínseca) de um objeto e não o peso.

Ao longo dos tempos a balança sofreu alterações na sua conceção e funcionamento tendo sido originalmente desenvolvida no antigo Egito criando um forte impacto em diversas áreas económicas e comerciais. Com o desenvolvimento tecnológico, as balanças geralmente utilizadas atualmente nos diversos setores da sociedade são eletrónicas, onde a pesagem do objeto é simples de se realizar e diminui a ocorrência de falhas e erros nas medições realizadas.

Uma balança eletrónica utiliza o princípio da aplicação de uma “força eletromagnética restauradora ao suporte do prato da balança” [62]. Assim, o prato é colocado sobre um cilindro metálico envolvido numa bobine onde é criado um campo magnético. Através do uso de controladores para controlar o braço indicador da balança, obtém-se a massa do

objeto presente sobre o prato.

Nos CSP, são utilizadas balanças com características próprias para a medição pretendida, tendo em conta a resolução pretendida: para medir a massa de um paciente adulto são utilizadas balanças de adulto enquanto, que para medir a massa de um fármaco são utilizadas, geralmente, balanças de precisão.

Para a medição de lactentes – crianças pequenas são utilizadas balanças infantis eletrónicas.

4.5 Elevadores

Os elevadores estão obrigatoriamente sujeitos a manutenção regular, assegurada por uma empresa de manutenção competente nessa matéria e que é responsável (civil e criminal) pelos acidentes causados devido a uma deficiente manutenção das instalações ou pelo incumprimento das normas aplicáveis.

A empresa de manutenção de elevadores tem o dever, entre outros previstos na lei, de informar por escrito o condomínio quanto às reparações necessárias. Caso seja detetada uma situação de grave risco para o funcionamento da instalação, a empresa deve proceder à imediata imobilização dos elevadores e dar conhecimento, por escrito, aos responsáveis do edifício e à câmara municipal competente, no prazo de 48 horas.

Por outro lado, o condomínio é obrigado a celebrar um contrato de manutenção com uma empresa de manutenção de elevadores.

As câmaras municipais têm competência para efetuar inspeções periódicas, reinspeções ou inspeções extraordinárias às instalações, quando o considerem necessário ou a pedido fundamentado dos interessados. Podem, ainda, realizar inquéritos a acidentes decorrentes da utilização ou das operações de manutenção das instalações.

A empresa de manutenção e o responsável do Edifício, diretamente ou através daquelas, são obrigados a participar à câmara municipal competente qualquer acidente ocorrido nas instalações, no prazo máximo de três dias após o mesmo. No entanto, se o acidente provocar vítimas mortais, a comunicação deve ser imediata.

Há Unidades de Saúde equipadas com elevadores, que é o caso da USF NH, nomeadamente no Polo das Pedreiras. A ARS Centro já contratualizou a manutenção do mesmo (ver anexo – contrato de manutenção elevador das Pedreiras-USF NH).

4.6 Impressoras e restante material informático

Os computadores, impressoras, teclados, rato, etc. - umas das ferramentas mais básicas e essenciais numa Unidade de Saúde devido a informatização generalizada e com os processos clínicos dos utentes guardados em plataformas próprias e servidores.

De forma indireta constituem um dispositivo médico na medida em que os softwares contêm as aplicações onde estão as agendas clínicas, processos clínicos dos utentes, prescrição eletrónica dos medicamentos, requisição e registo dos meios complementares de diagnóstico.

Para prevenção de falhas informáticas totais devem ser alvo de manutenções preventivas e corretivas quando aplicável.

Neste âmbito deve ser criado um plano de manutenção com o departamento de informática do ACES Pinha Litoral.

5. CONTRATOS E PLANOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO – RESPONSABILIDADES.

Quando existe uma falha num equipamento médico, a qualidade de atendimento pode diminuir e até mesmo em casos extremos afetar a vida do utente. É importante ter sempre uma empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos. Mais importante que medir a situação de falha dos equipamentos é essencial aplicar manutenção preventiva. Deve ser feito um planeamento adequado à manutenção dos equipamentos, trocando as peças quando estão gastas e reparando os danos causados pelo tempo ou pelo desgaste.

Plano de Calibração

A calibração permite evidenciar o estado funcional do equipamento e, com isto, validar que até à data da mesma o equipamento está a trabalhar de acordo com o esperado.

O equipamento será classificado de acordo com as conformidades das necessidades do utilizador e das normas vigentes, como conforme ou não conforme. Quando o equipamento é não conforme, o técnico de calibração poderá fazer ajustes, uma correção ou recomendar manutenção corretiva.

Um ajuste é uma operação técnica realizada sobre o dispositivo, de modo a que forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores duma grandeza a ser medida. Uma correção é aplicada quando há um erro sistemático conhecido.

Em caso de colaboração direta com o cliente e estando contratualizado, o técnico poderá, tendo conhecimento dos critérios de aceitação atribuídos pelo gestor de equipamentos e capacidade, realizar o ajuste necessário, procedendo de imediato a uma calibração. Se o ajuste for infrutífero, poderá recomendar a manutenção corretiva.

No término do processo de calibração deverá ser emitido um certificado de calibração único para cada equipamento, que deve incluir todas as informações solicitadas pelo utilizador e necessárias para a interpretação dos resultados da calibração.

O conteúdo do certificado de calibração deve obedecer ao indicado na NP EN ISO IEC 17025. O certificado deve incluir a referência ao plano e aos procedimentos de amostragem utilizados pelo laboratório, padrões usados, os resultados da calibração, incluindo as unidades de medição, as condições (por exemplo, ambientais) em que as calibrações foram realizadas e que possam afetar os resultados de medição, e/ou uma declaração de conformidade com uma especificação metrológica identificada e, quando

solicitado, a evidência da rastreabilidade das medições.

Qualquer modificação ou ação de manutenção do equipamento deve ser seguida de uma nova calibração do mesmo. A escolha da periodicidade de uma calibração é determinada pelo SIE de cada Estabelecimento de Prestação de Cuidados de Saúde (EPCS), baseada em manuais de fabricantes e históricos anteriores de calibrações.

A recomendação CNQ 4/99 é feita pelo conselho da qualidade (Sistema Português da Qualidade- SPQ) e dá a conhecer uma lista com exemplos de períodos iniciais de calibração de instrumentos de medição em geral, incluindo instrumentos médicos.

A sua aplicação na atividade industrial deve tomar em consideração os seguintes fatores:

- As recomendações do fabricante do instrumento;
- A estimativa do grau ou severidade das condições de utilização;
- A influência do ambiente;
- A exatidão da medição pretendida;
- A frequência de utilização.

Os períodos iniciais recomendados de calibração para equipamentos e instrumentos médicos é de 12 meses-

Quando se adquire um equipamento novo deve ser feito o seu registo no dossiê de equipamento, pois este é importante sempre que há a necessidade de aferir parâmetros, intervenções de manutenção, entre outras ações. Na realidade esse registo não é feito. O equipamento é recebido, colocado diretamente em funcionamento, e quando é necessário fazer aferições utilizam o manual de utilização como registo. Com este documento procura-se corrigir essa falha e criar os dossiês, a colocar no backoffice de cada Polo Funcional da USF NH.

Responsabilidades

É da responsabilidade do Departamento de Instalações e Equipamentos da ARS Centro a contratualização de contratos de manutenção dos equipamentos/dispositivos médicos com as empresas competentes de cada área.

Cabe à USF NH em colaboração com a UAG/LOGISTICA do ACES PL elaborar uma lista do equipamento disponível nos 3 Edifícios desta UF, a ser sujeito a manutenção (preventiva e corretiva) e a calibração (anexo 1). E estes últimos tem a responsabilidade de efetuar o plano de manutenção e calibração para cada 1 dos dispositivos médicos. (anexo 2).

No que toca aos elevadores, a ARS Centro, I.P. dispõe de um contrato para todos os elevadores das Unidades de Saúde da Região Centro, sendo que elevador do Polo das Pedreiras, a 05-05-2023 foi integrado no contrato já existente com a Empresa TKE, sendo uma Entidade credenciada e certificada para tal.

Quanto ao material informático, é da responsabilidade do Departamento de Informática do ACES PL criar um plano de manutenção deste equipamento.

ANEXO 1 – LISTA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO /CALIBRAÇÃO

Equipamento	Marca	Modelo	Nº inventário	Nº de série
Data do inventário: / / 202_		Unidade Saúde/Polo:		

ANEXO 2 – RELATORIO DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO – EXEMPLO

- a aplicar a cada dispositivo sujeito a intervenção

Equipamento:

Marca Modelo:

Nº Inv: Nº série:

Tipo de serviço

- ☐ Calibração
- ☐ Manutenção preventiva
- ☐ Manutenção corretiva

Nome da Unidade Funcional:

Data da intervenção: / / 202_

Descrição:

Ação:

Data da próxima intervenção: / / 202_